20

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Жарықтың химиялық әсері, фотография. Томография

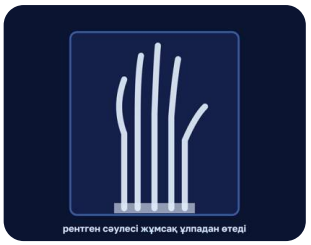
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен газет күнде сарғаяды, ал жапырақ күнде өседі?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Фотохимиялық реакция	**А.** $AgBr + h\nu \rightarrow Ag + Br$ (галогенидті күміс).
2. Фотосинтез	**Б.** Молекулаға жұтылған фотон энергиясы реакцияны тудырады.
3. Фотография	**В.** Көру (родопсин), озон түзілуі, бояудың оңуы.
4. Басқалары	**Г.** $6CO_2 + 6H_2O + h\nu \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ (хлорофилл қызыл және көк жарықты жұтады).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Фотосинтез — жарықтың … әсері.**
   - (A) магниттік
   - (B) механикалық
   - (C) химиялық
   - (D) жылулық

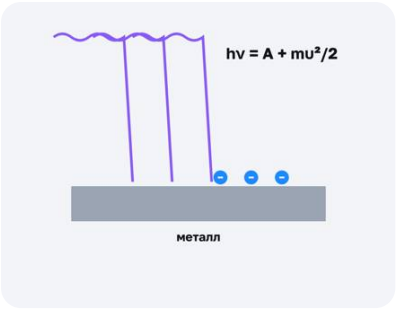
2. **Фотопленкада кескін пайда болуы:**
   - (A) Жылу әсері
   - (B) Жарық әсерінен күміс бромидінің ыдырауы
   - (C) Магнит өрісі
   - (D) Электролиз

3. **Компьютерлік томографияда қолданылатын сәуле:**
   - (A) Рентген
   - (B) Радиотолқын
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Ультрадыбыс

4. **Ультракүлгін сәуленің химиялық әсері:**
   - (A) Әсері жоқ
   - (B) D дәруменін түзеді, бактерияларды жояды
   - (C) Металды балқытады
   - (D) Ток тудырады

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жарықтың химиялық әсеріне 3 мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Хлорофилл 680 нм жарықты жұтады. Фотон энергиясы (эВ)? Неге бұл энергия химиялық байланысқа жеткілікті?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жасанды фотосинтез және «күн отыны» технологиясының болашағын бағала.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §38; 2 сұрақ.

B Күн астындағы түсті қағаздың оңуын бақылау.

C Фотографияның тарихы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың химиялық әсері, фотография. Томография

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — А, 4 — В

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: Фотосинтез, фотография, бояудың оңуы.

В деңгейі: E ≈ 1,82 эВ – молекулалардың электрондық қозуына жеткілікті.

С деңгейі: CO_2-ні отынға айналдыру мүмкіндігі; ПӘК әлі төмен, катализаторлар қымбат.